

玉葱外皮を活用した媒染による 金属イオン濃度の測定

大分県立大分上野丘高等学校 化学部
3年 蛸谷 航世 佐々木 萌果 他

1. 動機及び目的

媒染とは、植物のクロロフィルなど自然色素を基材（毛糸などの繊維）に吸着・固定させた後、金属イオン溶液に接触させると色素が配位子となり錯体を形成し発色する現象である（図1）。

媒染による変色は、色素—金属イオンの組み合わせで多様に変化する（写真1）。毎年、小学生を対象にした夏休みの実験講座（O-Labo）で題材にし、上記媒染標本の製作に取り組んでいる。

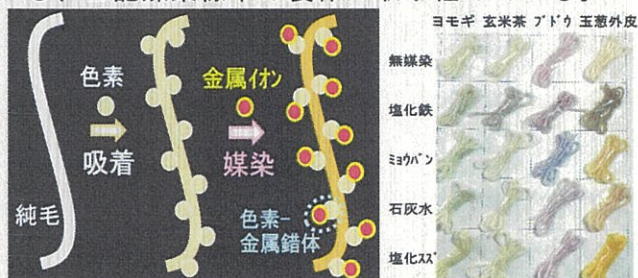


図1 色素の吸着と媒染のメカニズム

写真1 媒染標本

私たちは、玉葱外皮に含まれる色素ケルセチンに着目した。日本では黄色玉葱が最も多く生産され、国内の年間総収穫量は約120万t(2023年)で、同時に多量の玉葱外皮が廃棄されている。そこで、ケルセチン試験紙を製造し、媒染による発色を解析すれば、金属イオン濃度を測定できると考えた。「廃棄される玉葱外皮を有効活用した、金属イオン濃度の新たな測定法の開発」を目指した。

2. ケルセチン抽出液の作成方法

一定質量の玉葱外皮を、エタノール溶液で抽出・濾過してケルセチン抽出液を得た（写真2）。



写真2 エタノール溶液によるケルセチンの抽出方法

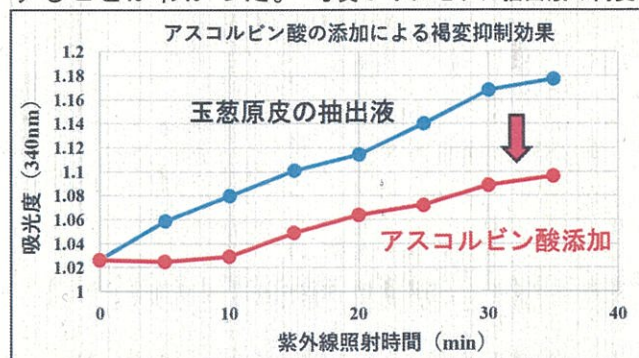
3. アスコルビン酸による褐変抑制効果

ケルセチン抽出液は、光や空気酸化で褐変し（写真3）、目的の発色を解析する上で解決すべき課題となる。抽出液に還元剤を加え紫外線照射を行い、還元剤による褐変抑制効果を調べた。

【実験方法1】アスコルビン酸濃度が0.02mol/Lとなるよう調製したエタノール溶液100mLに原

皮0.5gを浸し2分間放置した。抽出溶液を25mLずつ取り出し紫外線を照射し、照射時間と吸光度(340nm ※観察される色：黄)の関係を調べた。

【結果・考察1】アスコルビン酸を添加すると、ケルセチン抽出液の吸光度の上昇を抑制できた（グラフ1）。アスコルビン酸は還元剤として機能し褐変を抑制することがわかった。写真3 ケルセチン抽出液の褐変



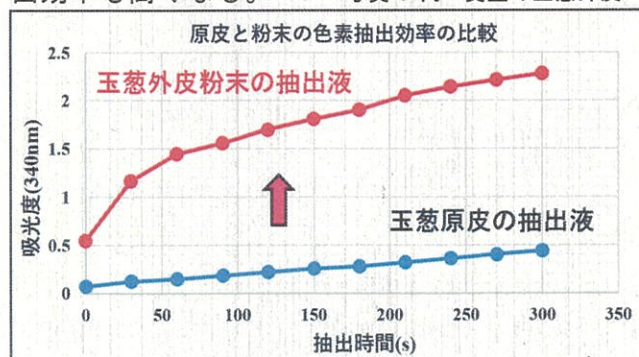
グラフ1 アスコルビン酸(還元剤)添加による褐変抑制効果

4. 玉葱原皮と粉末のケルセチン抽出効率

玉葱原皮はのかさばりで、抽出に多量のエタノール溶液を要する。原皮をミキサーで粉末状にし、抽出効率を上げる工夫をした（写真4）。

【実験方法2】アスコルビン酸濃度が0.02mol/Lとなるよう調製したエタノール溶液40mLに、玉葱外皮の「原皮」と「粉末」をそれぞれ同一質量(0.05g)入れ、50℃で加温し30秒ごとに上澄み抽出液を取り出し、吸光度(340nm)を測定した。

【結果・考察2】粉末状の玉葱外皮の方が原皮より吸光度の上昇が抽出初期から高くなった（グラフ2）。玉葱外皮を粉末状に加工することで、抽出しやすく、抽出効率も高くなる。写真4 同一質量の玉葱外皮



グラフ2 ケルセチン抽出量(玉葱原皮・玉葱外皮の粉末)

粉末状・アスコルビン酸の添加で、効率よく安定したケルセチン抽出液を作成できる。この抽出液を用い「ケルセチン試験紙」を次で製造した。

5. ケルセチン試験紙の製造方法

前記抽出液を希釈し、その吸光度を指標にケルセチン濃度を調整して（写真5）、その後、定性濾紙を浸し、一定量のケルセチン分子を含むようなケルセチン試験紙を製造した。写真5 ケルセチン試験紙の製造方法



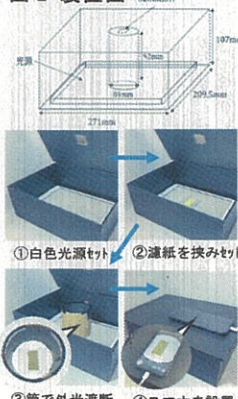
次に、発色の度合いを画像解析する装置を以下で自作し、試験紙の安定性と解析法を確立した。

6. 画像解析装置の作製

外光を遮断して、同一環境下で色の評価ができるような装置（図2）を作成した。①タブレットの画面の明るさを最大にし、色コード#FFFFFFの画面をセットし、②試験紙をスライドガラスで挟み固定する。③内側の黒い筒を被せ、④カメラ（スマホ）を開口に合わせセットする（写真6）。

PCに接続し、pythonで自作したプログラム（図3）でRGB値の平均値を取得し解析した。

図2 装置図



```
import cv2
import numpy as np
import cv2
cap = cv2.VideoCapture(0)
ret, frame = cap.read()
cv2.imshow('cap', frame)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
img = frame
# グレースケール化
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
# 閾値化
ret, thresh = cv2.threshold(gray, 0.25, 255, cv2.THRESH_OTSU)
# 白を黒に反転
ret, thresh = cv2.threshold(thresh, 255, 0, cv2.THRESH_OTSU)
# 輪郭抽出
contours, hierarchy = cv2.findContours(thresh, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
# 面積を算出
areas = []
for cnt in contours:
    area = cv2.contourArea(cnt)
    areas.append(area)
# 面積を降順にソート
areas = sorted(areas, reverse=True)
# 最大の面積を持つ輪郭を選択
while keep == 0:
    for cnt in contours:
        area = cv2.contourArea(cnt)
        if area == areas[0]:
            # 最大の面積を持つ輪郭を選択
            x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt)
            img1 = img[y:y+h, x:x+w]
            cv2.imshow('img1', img1)
            cv2.waitKey(0)
            cv2.destroyAllWindows()
            go = input()
            if go == 'n':
                cut_rate = 0.85 # 1 - cut_rate * 2.5
                # 中央の切り取り範囲を、つまり0.95なら1割りカット
                height = int(cut_rate * img1.shape[0])
                width = int(cut_rate * img1.shape[1])
                top = y + height // 2 - width // 2
                bottom = y + height // 2 + width // 2
                left = x + width // 2 - height // 2
                right = x + width // 2 + height // 2
                img2 = img1[top:bottom, left:right]
                round(bottom),
                round(right)
                cv2.imshow('img2', img2)
                cv2.waitKey(0)
                cv2.destroyAllWindows()
                img2.imwrite('out_' + file_path +
                    keep + '.jpg')
            keep = 1
            else:
                areas.pop(0)
                img = img2
                bg = np.zeros((1, 3))
                h, w, c = img.shape
                for i in range(h):
                    for j in range(w):
                        bg = bg + img[i, j]
                K = bg / (w * h)
                print('K(0.0):', K[0][0], K[0][1], K[0][2])
                cv2.imwrite('F:\nouso_0.0_K(0.0).K(0.1).K(0.2)')
                print('K(0.0):', K[0][0], K[0][1], K[0][2])
                print('K(0.1):', K[1][0], K[1][1], K[1][2])
                print('K(0.2):', K[2][0], K[2][1], K[2][2])
```

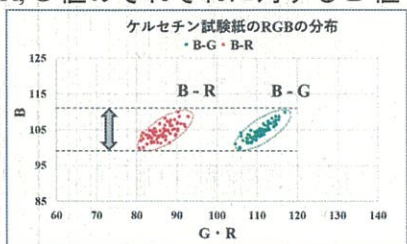
図3 RGB画像解析プログラム

7. ケルセチン試験紙の安定性

はじめに、ケルセチン試験紙の安定性（試験紙の色の再現性）を、上記装置を用いて調べた。

【実験方法3】アスコルビン酸濃度が0.02mol/Lとなるよう調製したエタノール溶液100mLに、玉葱外皮の粉末5.0gを浸して作成した抽出液の吸光度（340nm）が0.2となるよう希釈し、43枚の濾紙を浸して製造した試験紙のRGB値を調べた。

【結果・考察3】R, G値のそれぞれに対するB値のばらつきは、100~111と狭い領域に収まり（グラフ3）、RGB値のB値はほぼ一定になった（標準偏差2.1）。



グラフ3 ケルセチン試験紙 RGB値の分布

また、玉葱の種類による個体差もなく、抽出液の吸光度を調整することで、均一な色味を示す安定的なケルセチン試験紙を製造できることがわかった。

8. ケルセチン試験紙による金属イオン濃度測定

ケルセチン試験紙を媒染し、金属イオン濃度とRGB値の関係を6の画像解析装置で明らかにした。

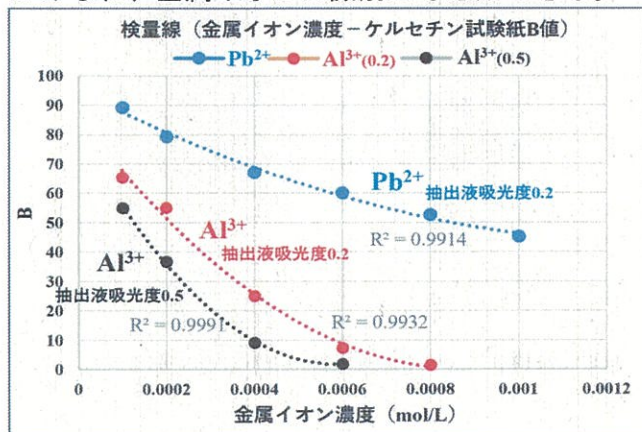
【実験方法4】吸光度0.2, 0.5に調製した抽出液を用いて製造したケルセチン濾紙を用い、各濃度の硝酸アルミニウム溶液及び、酢酸鉛溶液に10秒間浸して媒染し、RGB値を測定した。

【結果・考察4】金属イオン濃度が高いほど、その発色も強く現れる傾向を示した（写真7）。



写真7 ケルセチン試験紙のAl(NO₃)₃溶液による媒染

金属イオン濃度とB値に相関が見られ、ケルセチン試験紙の発色から金属イオン濃度を求めることができる（グラフ4）。試験紙のケルセチン含有量を低下させると、金属錯体の形成が遅くなり、測定可能な金属イオンの濃度域を広げることができる。また、金属イオンの種類で媒染の発色に違いがみられ、金属イオンの識別にも応用できる。



グラフ4 金属イオン濃度に対するケルセチン試験紙の発色

9. 結論・展望

○玉葱外皮にアスコルビン酸を加えると褐変を抑制でき、安定的な色味を示すケルセチン試験紙が製造できる。また、この試験紙の発色から金属イオン濃度を測定できる。

☆金属イオン濃度の測定はキレート滴定など煩雑な手順を必要とする。私たちは、廃棄される玉葱外皮を用いたケルセチン試験紙の発色から、金属イオン濃度の測定を可能にした。今後、様々な場面で、簡易測定法として活用される期待が持てる。

【参考文献】「タマネギ外皮を用いた染色の紫外線防御効果」

日本家政学会誌 Vol. 62 No. 3 165~171 (2011)